

Tema 3. Segmentación de unidades funcionales

Ejercicios adicionales

Arquitectura de computadores – Semanas 5 y 6

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén



Ejercicios propuestos

Ejercicio 1

Tenemos un cauce unifuncional no lineal que ejecuta una operación que ocupa las etapas según la secuencia $S_1, S_5, S_1, S_4, S_3, S_2, S_1, S_4$. Determinar:

1. La tabla de reservas.
2. El conjunto de latencias prohibidas.
3. El vector de colisiones inicial.
4. El diagrama de estados.
5. La mínima latencia media (MLM).

Ejercicio 2

Tenemos un cauce unifuncional no lineal que ejecuta una operación que ocupa las etapas según la secuencia $S_1, S_2, S_2, S_3, S_4, S_4, S_5, S_2, S_1$. Determinar:

1. La tabla de reservas.
2. El conjunto de latencias prohibidas.
3. El vector de colisiones inicial.
4. El diagrama de estados.
5. La mínima latencia media (MLM).

Ejercicios propuestos

Ejercicio 3

Tenemos un cauce multifuncional que ejecuta dos operaciones que ocupan las etapas según las secuencias $A \rightarrow S_1, S_2, S_3, S_1, S_2$ y $B \rightarrow S_3, S_1, S_3, S_2, S_1$. Determinar:

1. La tabla de reservas.
2. Los conjuntos de latencias prohibidas.
3. Las matrices de colisiones cruzadas.
4. El diagrama de estados.

Ejercicio 4

Tenemos un cauce multifuncional que ejecuta dos operaciones que ocupan las etapas según las secuencias $A \rightarrow S_1, S_3, S_2, S_3, S_1, S_4$ y $B \rightarrow S_1, S_4, S_1, S_2, S_3, S_4$. Determinar:

1. La tabla de reservas.
2. Los conjuntos de latencias prohibidas.
3. Las matrices de colisiones cruzadas.
4. El diagrama de estados.
5. La mejor latencia media para ejecutar la secuencia de operaciones ABABABABABA.

Solución al ejercicio 1

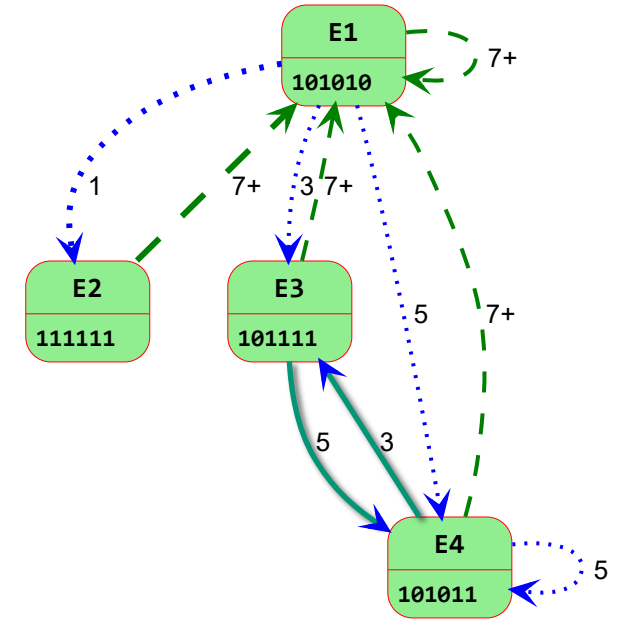
1. Tabla de reservas

	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8
S ₁	X	← 2 →	X	← 4 →			X		
S ₂				6		X			
S ₃					X				
S ₄				X				X	
S ₅		X							

2. $F = \{2, 4, 6\} \rightarrow P = \{1, 3, 5, 7+\}$

3. $C = (101010)$

4.



5. Ciclo A = (1, 7) desde E1 $\rightarrow$ LM = 4
 Ciclo B = (5, 3) desde E3 $\rightarrow$ LM = 4

MLM = 4

Solución al ejercicio 2

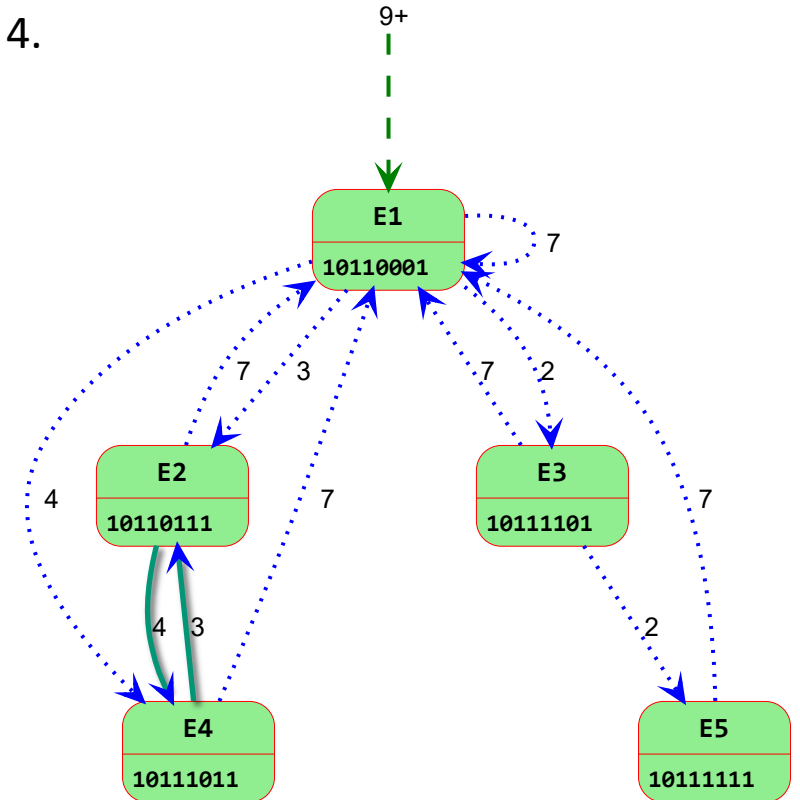
1. Tabla de reservas

	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8
S ₁	X	← 8 →							X
S ₂		X 1 →	X 5 →					X	
S ₃				X					
S ₄					X 1 →	X			
S ₅							X		

2. $F = \{1, 5, 6, 8\} \rightarrow P = \{2, 3, 4, 7, 9+\}$

3. $C = (10110001)$

4.



5. $MLM = (4+3) / 2 = 3.5$

Solución al ejercicio 3

1. Tabla de reservas

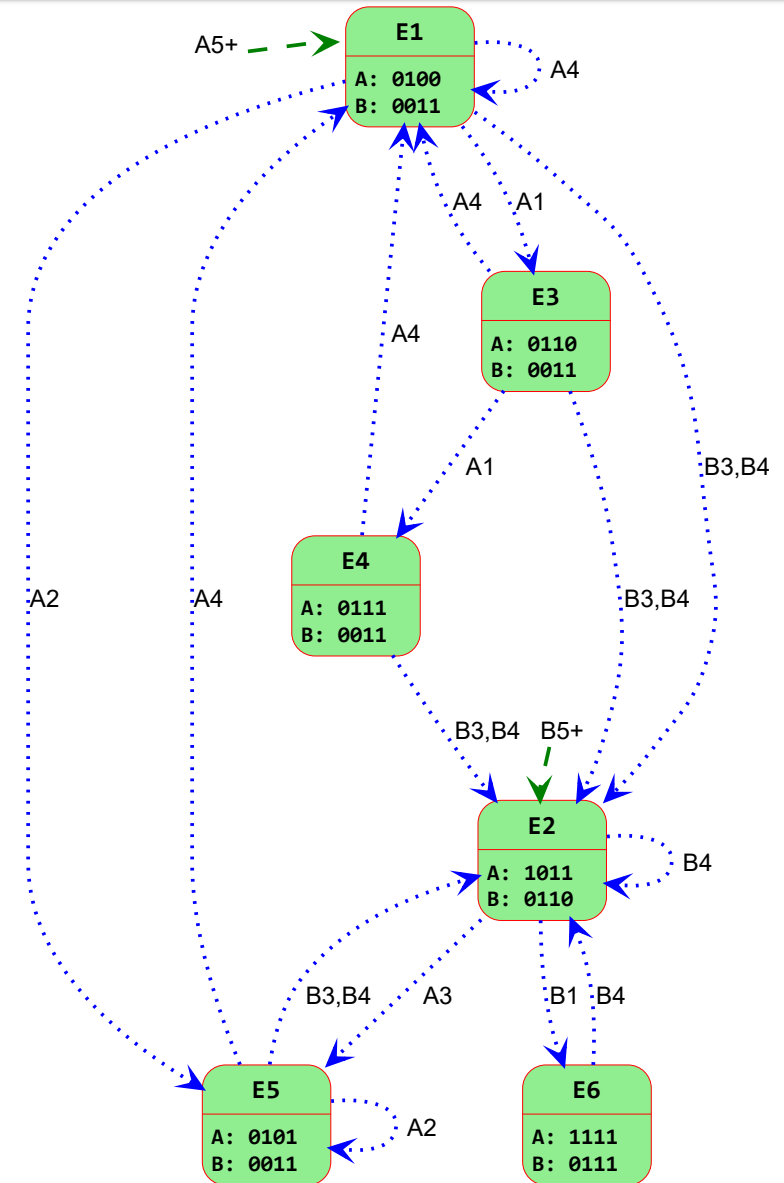
	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5
S ₁	A	B		A	B	
S ₂		A		B	A	
S ₃	B		AB			

$$\begin{aligned}
 2. \quad F_{AA} &= \{3\} & F_{AB} &= \{1, 2, 4\} \\
 F_{BA} &= \{1, 2\} & F_{BB} &= \{2, 3\}
 \end{aligned}$$

3. Matrices de colisiones cruzadas

$$M_A = \begin{bmatrix} 0100 \\ 0011 \end{bmatrix} \quad M_B = \begin{bmatrix} 1011 \\ 0110 \end{bmatrix}$$

4.



Solución al ejercicio 4

1. Tabla de reservas

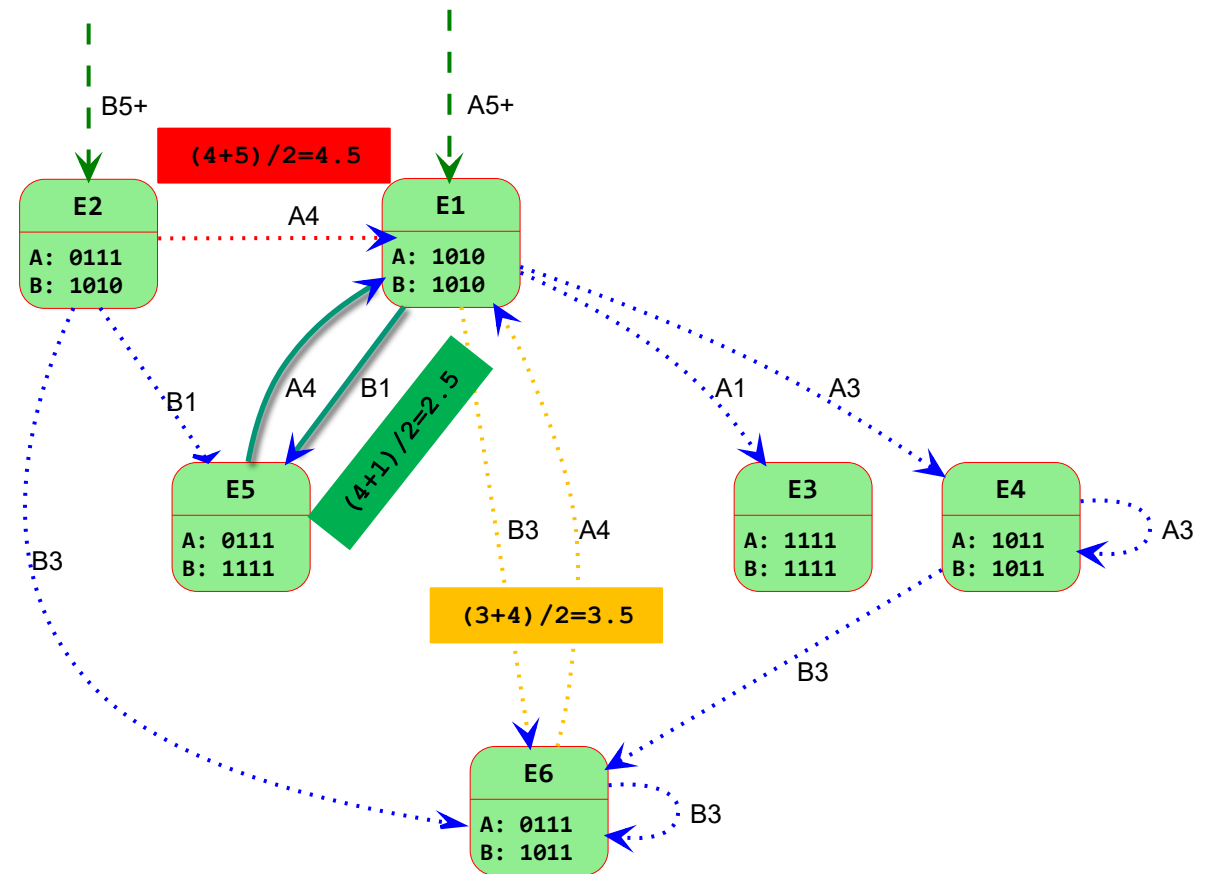
	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5
S_1	AB		B		A	
S_2			A	B		
S_3		A		A	B	
S_4		B				AB

$$2. \begin{aligned} F_{AA} &= \{2, 4\} & F_{AB} &= \{1, 2, 3\} \\ F_{BA} &= \{2, 4\} & F_{BB} &= \{2, 4\} \end{aligned}$$

3. Matrices de colisiones cruzadas

$$M_A = \begin{bmatrix} 1010 \\ 1010 \end{bmatrix} \quad M_B = \begin{bmatrix} 0111 \\ 1010 \end{bmatrix}$$

4.



5. Latencia media mínima para ABABABABABA:
 $(4+1) / 2 = 2.5$

Ejercicio adicional cauce no lineal

1. Tenemos una función que pasa por $S_1, S_3, S_4, S_2, S_3, S_5, S_1, S_3, S_2$

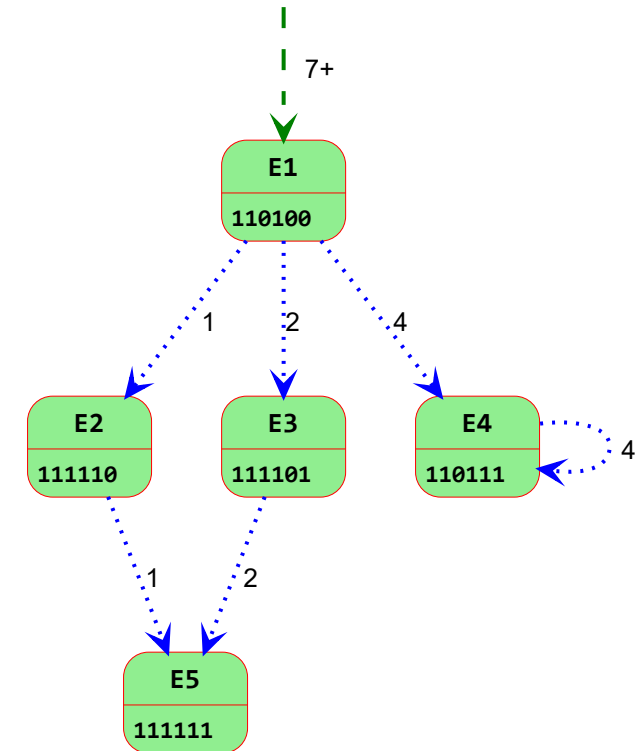
2. Tabla de reservas

	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8
S_1	X						X		
S_2				X				X	
S_3		X			X			X	
S_4			X						
S_5						X			

3. $F = \{3, 5, 6\} \rightarrow P = \{1, 2, 4, 7+\}$

4. $C = (110100)$

4.



5. $MLM = (1+1+7) / 3 = 3$

Ejercicio adicional cauce multifuncional

1. $A \rightarrow S_1, S_2, S_1, S_3, S_1, S_4, S_1$
 $B \rightarrow S_1, S_4, S_1, S_3, S_1, S_2, S_1$

2. Tabla de reservas

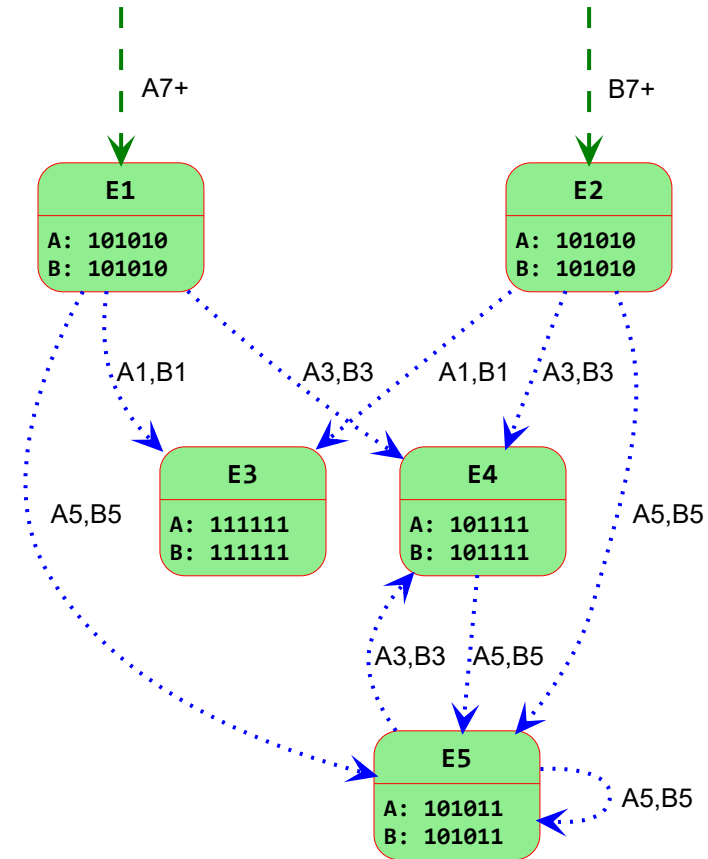
	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6
S_1	AB		AB		AB		AB
S_2		A				B	
S_3				AB			
S_4		B				A	

3. $F_{AA} = \{2, 4, 6\}$ $F_{AB} = \{2, 4, 6\}$
 $F_{BA} = \{2, 4, 6\}$ $F_{BB} = \{2, 4, 6\}$

4. Matrices de colisiones cruzadas

$$M_A = \begin{bmatrix} 101010 \\ 101010 \end{bmatrix} \quad M_B = \begin{bmatrix} 101010 \\ 101010 \end{bmatrix}$$

- 4.



5. Secuencia ABABAB - $(1+7) / 2 = 4$